

迟到位姿修正：支持门槛改变了问题诊断

English | 中文

冻结主实验通过了历史决策效应的前提检验，但更简单的支持门槛对照无需重新关联，就消除了所选目标的恢复缺口。H1 仍是候选，暂不足以支持实现有界回放原型。这是新场景上的 ConceptGraphs 诊断，不是完整 SLAM、导航或四方法基准。

冻结内容与核验

设计在下载 Replica room1 前提交；四个实例的原始视图标注在 SAM / CLIP 和建图前封存。16 个建图视图与 4 个独立参考视图不重合。目标为斗柜、高花瓶、藤篮和床；标注经过 AI 辅助与目视检查，尚未独立人工审核，也不是官方 GT。本报告始终追踪前缀中的斗柜、花瓶和藤篮三个目标；床的测量单列在原始记录中。

五组共用固定前端：原核心、关联阈值 1.0、阈值加可见性、保留历史关联的几何修正、oracle 全量重新关联。前 8 个位姿注入世界 x 轴随机游走，RMS 为 10 / 30 cm，各三个种子；第 8 次观测后提供精确历史修正，后续位姿精确。在第 8、12、16 次观测评价。详见[冻结协议](#)。

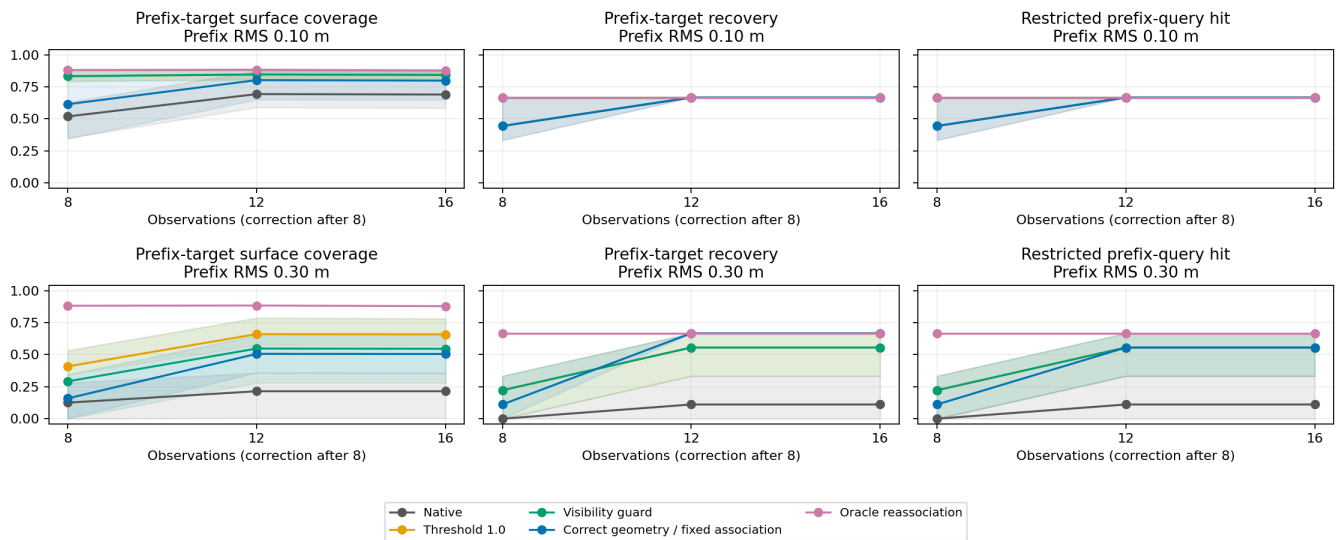
35 个主实验单元全部完成。七项等价门槛通过，坐标 / 特征差为零、成员一致：提取循环与固定版作者 batch mapper 对照，以及零误差下固定关联 / oracle 在三个阶段与原核心对照。所有修正后的 oracle 地图也与零误差原核心完全相同。固定历史组用全部原观测和修正位姿重建几何，强制保留原 add / merge 决策与语义成员；它比平移融合质心更强，本身也是全历史 oracle。逐观测重置 RNG 属于执行适配，原核心等价检查也使用该适配。一次早期设置失败及实际源码已保留。

主实验：即时缺口与后续修复

30 cm RMS 下，修正刚发生时，三个种子的均值如下：

组别	表面覆盖	目标恢复率	查询命中率
原核心，不修正历史	0.1253	0.0000	0.0000
关联阈值 1.0	0.4085	0.2222	0.2222
阈值加可见性	0.2917	0.2222	0.2222
几何修正，历史关联固定	0.1587	0.1111	0.1111
Oracle 重新关联	0.8817	0.6667	0.6667

恢复要求：10 cm 内覆盖至少 20% 的已标部分表面，且可见投影精度至少 50%。查询命中要求 CLIP top-1 候选满足该目标的同一条件。最佳覆盖可能来自另一个候选。这些是所选实例读数，不是完整身份准确率或开放世界检索精度。



冻结主实验：均值与种子范围，范围不是置信区间

Oracle 相对固定历史组的恢复 / 查询改善，在 10 cm 为 2 / 3 个种子，在 30 cm 为 3 / 3，满足预先声明的类别指标门槛。但到第 16 次观测，30 cm 两组恢复率均为 0.6667；查询为 0.5556 对 oracle 0.6667。后续观测修复了大部分缺口。不能据此宣称永久或不可逆的信息损失。主实验已标实例混合对象数始终为零，当前标签不支持跨实例错误融合的解释。

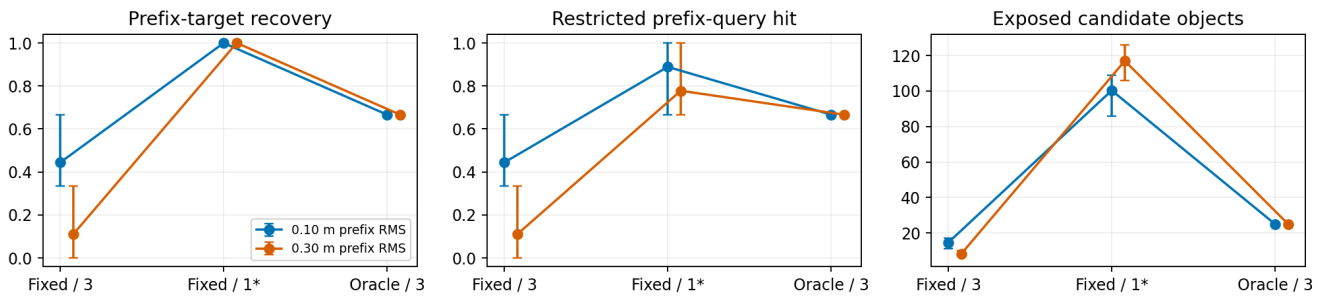
事后对照：暴露低支持碎片

检查发现，固定历史组存在大量被默认“三次检测支持”门槛隐藏的对象。看完全部主实验结果后，另行声明了 6 个对照单元，仅将固定历史组门槛从 3 改为 1，沿用相同 oracle 几何修正、前端与前缀原始关联。第 16 次观测的最终过滤变化还会改变进入作者最终合并的对象。这是探索性证据，不是独立确认。

RMS	固定 / 3: 恢复; 查询	固定 / 1: 恢复; 查询	Oracle / 3: 恢复; 查询
10 cm	0.4444; 0.4444	1.0000; 0.8889	0.6667; 0.6667
30 cm	0.1111; 0.1111	1.0000; 0.7778	0.6667; 0.6667

表中为修正刚发生时，同三个目标、三个种子的均值。30 cm 固定历史组覆盖从 0.1587 升至 0.8704，接近 oracle 0.8817；暴露候选从 8.3 增至 117.0，oracle 为 25.0。10 cm 候选数分别为 14.7、100.3、25.0。候选数量不是假阳性率：未标候选可能是有效对象、重复碎片或背景。一次检测产生的碎片能满足部分表面标准，不等于恢复稳定的完整对象身份。

Immediately after correction: *post-hoc minimum-support control
Means and seed ranges; candidate counts are not false-positive rates



独立探索对照：恢复与查询改善，同时候选数量增加

零误差原核心的花瓶覆盖已经为 1.0，却未通过恢复 / 查询标准：所选候选可见精度约 0.209。前端粒度、植物与花瓶的嵌套部件、部分标注的对象定义仍可能解释这一现象。不能把基线已有失败归因于注入位姿误差。暴露小碎片也会改变哪些部件合格，因此更高恢复率不代表完整语义更好。

决策与可证伪的下一步

证据支持更窄的机制：位姿引起的关联碎片化，与基于检测支持的地图暴露门槛相互作用。它削弱了“必须重新关联才能恢复这些目标”的说法。降低门槛很便宜，但该对照仍用了全历史 oracle 几何修正，不能当作廉价可部署的完整方案。简单保护与 H1 都没有在相同身份质量、候选预算、变化召回和修正成本下比较。

暂不依据这次结果实现有界来源记录 / 回放。先冻结第二场景，对实例身份、部件与重复对象做独立人工复核；在相同修正几何下，对支持门槛 1 / 2 / 3、可见性、关联阈值与重新关联施加相同暴露对象 / 点数预算。测实例覆盖、身份重复与混合、当前查询有效性、实际修正时间和峰值内存。加入零误差支持门槛对照及移动 / 移除事件，量化保留一次命中对象的代价。参数只在独立开发视图选择，然后评价冻结测试视图。

只有当同预算、同身份 / 变化准确率下，重新关联稳定恢复了门槛 / 暴露控制无法恢复的有用目标，才重新考虑有界回放。届时将 16 观测 / 512 MiB 原型与全量回放比较，把窗口外贡献者明确标为未解决，不默认正确。简单方法达到同样前沿便停止或收窄 H1。目前单个静态场景不能证明 DUFOMap、BeautyMap、ConceptGraphs、HOV-SG 共有同一主导瓶颈，也不能证明提出了新解法。

证据与录像

35 单元证据、逐单元测量、6 单元事后对照及对照测量保留全部种子、阶段、决策轨迹与实际源码。主实验和事后记录分开。不可变配置中的初始 annotations_pending 状态是设计快照；后续封存和执行记录体现实际完成进度。

本地保留三段完整实时终端视频：前端 82.4 秒、主实验 509.4 秒、对照 189.8 秒。它们呈现命令执行，不是实时三维推理或 RViz。对照录制有一次画面保持；视频均完整解码，命令、哈希和首 / 中 / 尾检查图单独留档。已有保存地图的 RViz 展示仍见录制说明。